PERSONAL DAILY REPORT

2026年7月28日日报

2026-07-28

一、酸蚀程序 HC 复现

今日继续推进酸蚀程序 HC 的复现工作，已完成：

- 计算模型的网格搭建；
- 部分前处理程序的修改与适配；
- 初步检查网格生成结果及局部加密方案。

当前需要进一步确认：

1. 现有网格数量是否合理，是否会造成计算量过大；
2. 当前网格尺寸能否满足酸蚀区域的计算精度要求；
3. 是否可以采用“远场粗网格、重点区域局部加密”的方式，在保证计算精度的同时降低整体计算成本；
4. 后续需结合网格无关性分析，比较不同网格密度下的关键计算结果。

二、Samsung Finance Analysis V0

已完成 Samsung Finance Analysis 的 V0 版本，实现了对微信和支付宝通知消息的读取。

测试过程中发现以下问题：

- 当前程序会读取多种无关通知，尚未准确筛选出微信和支付宝的金融交易消息，拟通过应用来源、通知标题、关键词和消息格式进行过滤；
- 微信和支付宝的部分转账、红包记录不会产生可读取的系统通知，因此暂时无法通过现有通知监听方式获取；
- 后续需要进一步研究无通知交易的补充获取方式，并完善消息分类、去重和异常处理逻辑。

三、个人本地科研工作流

正在搭建跨平台个人本地科研工作流，目前已完成：

- 相关 API 的初步部署；
- 科研数据流与系统结构的设计；
- Mac 与学校 Windows 主机之间的远程连接；
- Mac 本地 MCP 工具的初步编写；
- 文献发现、全文获取、PDF 解析和研究分析等模块的总体规划。

当前计划在 Mac 和学校 Windows 主机上部署相互协同的科研工作流。其中，Mac 主要负责 VS Code、Codex、本地 MCP 工具调用和研究任务调度；学校 Windows 主机主要负责利用校园网访问学校订阅资源、获取文献全文，并在必要时运行 Windows 端科研软件。

拟定的核心流程为：

CORE WORKFLOW

```
Mac：VS Code / Codex
          │
          │ MCP
          ▼
Mac 本地 Research Literature MCP Server
          │
          ├── 文献发现
          │     ├── Web of Science Starter API
          │     ├── Crossref
          │     └── OpenAlex
          │
          ├── 全文定位
          │     ├── Unpaywall
          │     ├── CORE
          │     └── 出版社或机构仓储链接
          │
          ├── 学校 Windows 主机
          │     ├── 利用校园网访问学校订阅资源
          │     ├── 获取文献全文 PDF
          │     ├── 执行 Windows 端科研任务
          │     └── 返回 PDF、日志及处理结果
          │
          ├── 本地文献库
          │     ├── 用户下载的 PDF
          │     ├── 文献元数据
          │     └── 分析结果
          │
          ├── PDF 解析
          │     ├── 章节识别
          │     ├── 段落提取
          │     ├── 图表及公式定位
          │     └── 参考文献解析
          │
          └── 研究分析
                ├── 单篇论文分析
                ├── 多论文比较
                ├── 研究方向归纳
                └── 研究空白识别
```

最终希望从文献中结构化提取以下内容：

- 作者的主要观点与创新；
- 研究数据、理论模型和数值方法；
- 采用的评价指标与验证体系；
- 研究结论及适用范围；
- 现有研究的局限性；
- 不同论文之间的共性、差异和发展脉络。

在完成文献分类与综合总结后，进一步识别研究空白，并为个人研究方向及创新点的提出提供依据。

四、下一步计划

1. 对 HC 程序开展网格数量检查和网格无关性测试，确定合理的局部加密范围；
2. 优化 Samsung Finance Analysis 的通知过滤规则，解决无关通知被读取的问题；
3. 调研微信、支付宝转账及红包无通知情况下的数据获取方案；
4. 继续完善 Mac 本地 MCP 工具及其任务调用接口；
5. 测试 Mac 与学校 Windows 主机之间的远程任务调用、文件传输和结果返回流程；
6. 利用学校 Windows 主机的校园网环境，测试学校订阅文献全文的获取流程；
7. 优先打通“WoS 检索—全文定位—Windows 主机获取 PDF—返回 Mac—PDF 解析”的完整链路；
8. 设计统一的文献分析结果数据结构，为后续多论文比较、研究方向归纳及研究空白识别做准备。